Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Programování v jazyce C

Klíčové pojmy: datové typy, proměnná, pole, ukazatel, funkce, rekurze, struktura, preprocesor, dynamická paměť, kompilace, makefile, zásobník (stack), halda (heap)

Datové typy a paměť

Typ	Velikost	Rozsah	Použití
`uint8_t`	1 B	0 – 255	registry MCU
`int16_t`	2 B	−32768 – 32767	rychlé výpočty
`int32_t`	4 B	$\pm 2 \times 10^9$	čítače, čas
`float`	4 B	$\pm 3{,}4 \times 10^{38}$	měření, regulace
`double`	8 B	$\pm 1{,}8 \times 10^{308}$	přesné výpočty

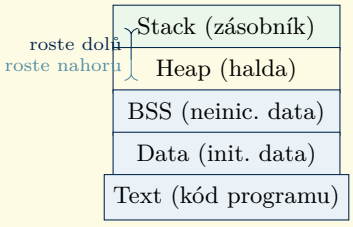
Ukazatele – princip

```
int x = 42;
int *p = &x;   // p obsahuje adresu proměnné x
*p = 100;      // dereferencing -- změní hodnotu x na 100
printf("%d", x); // vypíše 100
```

Dynamická paměť (heap)

```
int *pole = malloc(10 * sizeof(int));  // alokace 10 intů
if (pole == NULL) { /* chyba! */ }
pole[0] = 5;
free(pole);   // VŽDY uvolnit, jinak memory leak!
```

Struktura paměti programu



Preprocesor – direktiva `#define`

Makra se nahrazují *před* kompilací – nulová režie za běhu:

```
#define PI        3.14159f
#define MAX(a,b)  ((a) > (b) ? (a) : (b))
#define LED_PIN   13
```